

Plano de Integração Externa

Sistema de Gestão Escolar

1 - API Escolhida

A API escolhida para a integração externa é o ViaCEP. Ele é um serviço web gratuito que recebe um CEP e devolve o endereço correspondente, com rua, bairro, cidade e estado.

A escolha foi feita por três motivos:

- É gratuito e não exige cadastro nem chave de acesso.
- É simples de usar, pois basta uma única chamada para cada CEP.
- Devolve os dados em JSON.

Item	Informação
Nome	ViaCEP
Endereço base	https://viacep.com.br/ws/
Formato usado	JSON
Custo	Gratuito
Autenticação	Não exige

2. Finalidade

No Sistema de Gestão Escolar, o ViaCEP é usado **apenas para preencher automaticamente o endereço no cadastro de usuários.**

A coordenação só precisa digitar o número e confirmar.

Com isso, o cadastro fica mais rápido, os endereços ficam escritos sempre do mesmo jeito.

Onde a API é usada

A consulta acontece nos casos de uso do sistema:

- Cadastrar aluno
- Cadastrar professor
- Cadastrar coordenador
- Editar usuário

O endereço é opcional, então o cadastro pode ser concluído mesmo sem ele.

3. Endpoints Consumidos

O sistema usa somente um endpoint do ViaCEP:

Método	Endpoint	O que faz
GET	<code>https://viacep.com.br/ws/{cep}/json/</code>	Busca o endereço de um CEP.

No lugar de {cep} vai o CEP com 8 números, sem ponto e sem hífen.

4. Dados Utilizados

Dos campos que o ViaCEP devolve, o sistema usa apenas cinco. Cada um é guardado em um atributo da classe Endereco:

Campo do ViaCEP	Atributo em Endereco
cep	cep
logradouro	logradouro
bairro	bairro
localidade	cidade
uf	estado

Outras regras sobre os dados:

- Os outros campos da resposta, como complemento, não são usados.

- Depois de preenchidos, os campos continuam editáveis, caso a coordenação precise corrigir.

5. Limites e Autenticação

- Autenticação: o ViaCEP não pede login, cadastro, token ou chave de acesso.
- Custo: o serviço é gratuito.
- A documentação avisa que o uso em massa pode bloquear o acesso automaticamente, por tempo indeterminado.

Para não passar do limite, o sistema segue estas regras:

- Só chama o ViaCEP quando o CEP tem 8 números.
- Faz uma consulta por vez, apenas quando a coordenação digita um CEP. O sistema nunca consulta vários CEPs de uma vez.

6. Tratamento de Indisponibilidade

A regra principal é simples: **se o ViaCEP falhar, o cadastro não trava**. O sistema avisa a coordenação e libera os campos de endereço para preenchimento manual.

Situação	O que acontece	O que o sistema faz
CEP inválido	O CEP digitado não tem 8 números ou tem letras. Nesse caso, o ViaCEP responderia com o código 400.	Não chama o ViaCEP. Mostra a mensagem "CEP inválido" e pede para corrigir.
CEP não encontrado	O ViaCEP responde com o campo "erro" igual a "true".	Mostra a mensagem "CEP não encontrado" e libera o preenchimento manual.
Demora na resposta	O ViaCEP não responde em até 5 segundos.	Cancela a consulta, avisa que o serviço não respondeu e libera o preenchimento manual.

Situação	O que acontece	O que o sistema faz
Serviço fora do ar	Há falha de conexão ou erro no servidor do ViaCEP.	Avisa que o serviço está indisponível e libera o preenchimento manual.
Resposta inválida	A resposta não está em JSON ou está sem os campos esperados.	Trata como falha, avisa e libera o preenchimento manual.
Bloqueio por excesso de uso	O ViaCEP recusa novas consultas do sistema.	Trata como serviço indisponível e libera o preenchimento manual.

Esse tratamento segue as exceções E01, E02 e E03 do caso de uso UC19. Ele também atende ao risco "Indisponibilidade da API externa" e ao Critério de Sucesso 4 do Documento de Visão.

7. Referência à Documentação Oficial

- Site e documentação oficial do ViaCEP: <https://viacep.com.br/>

Documentos do projeto ligados a esta integração:

- Documento de Visão, nos itens Escopo, Riscos Iniciais e Critérios de Sucesso.
- Especificação dos Casos de Uso
- Diagrama de Classes